千年营造·华夏砖木

中国古代建筑数据可视化平台

技术文档 · 使用说明 · 运行手册

作品编号	2026036314
作品类别	中国古代建筑数据可视化
技术栈	Vite 4.5 + ECharts 5.4 + GSAP 3.12
版本	v1.0.0
完成时间	2026年5月
在线演示	http://8.148.80.103
项目仓库	https://github.com/zmctwjt/ancient-architecture-viz

目 录

第一部分 技术文档

1. 作品设计说明书
2. 设计思路

第二部分 使用说明

1. 数据源说明
2. 开源代码与组件使用说明
3. 作品简介

第三部分 运行手册

1. 安装部署说明
2. 演示指南

第一部分 技术文档

千年营造·华夏砖木——中国古代建筑数据可视化平台

作品设计说明书

作品类别：数据可视化
作品名称：千年营造·华夏砖木——中国古代建筑数据可视化平台
完成时间：2026年5月

一、设计背景与意义

1.1 选题背景

中国古代建筑是中华文明的重要载体，凝聚了数千年来中华民族在工程技术、艺术审美、哲学思想等方面的智慧结晶。从民居到皇宫，从桥梁到官府，这些建筑不仅是物质文化遗产，更是中华优秀传统文化的重要组成部分。

然而，传统古建筑知识的传播主要依赖文字描述和静态图片，难以直观展现其历史脉络、地域分布、技术演变和文化内涵。随着数字技术的发展，数据可视化成为传承和传播传统文化的有效手段。

1.2 现实意义

- **文化传承**：通过可视化手段，让古建筑知识"活"起来，增强公众对传统文化的认知和兴趣
- **教育价值**：为建筑史、文化遗产保护等专业教学提供直观的数据展示工具
- **学术研究**：整合分散的古建筑数据，为研究者提供统一的数据查询和分析平台
- **文旅融合**：为文化旅游提供知识支撑，提升游客的文化体验

二、设计理念

2.1 核心思想

"以数为媒，以艺载道"

- **数据为本**：所有展示内容基于真实可信的数据源，确保科学性和准确性

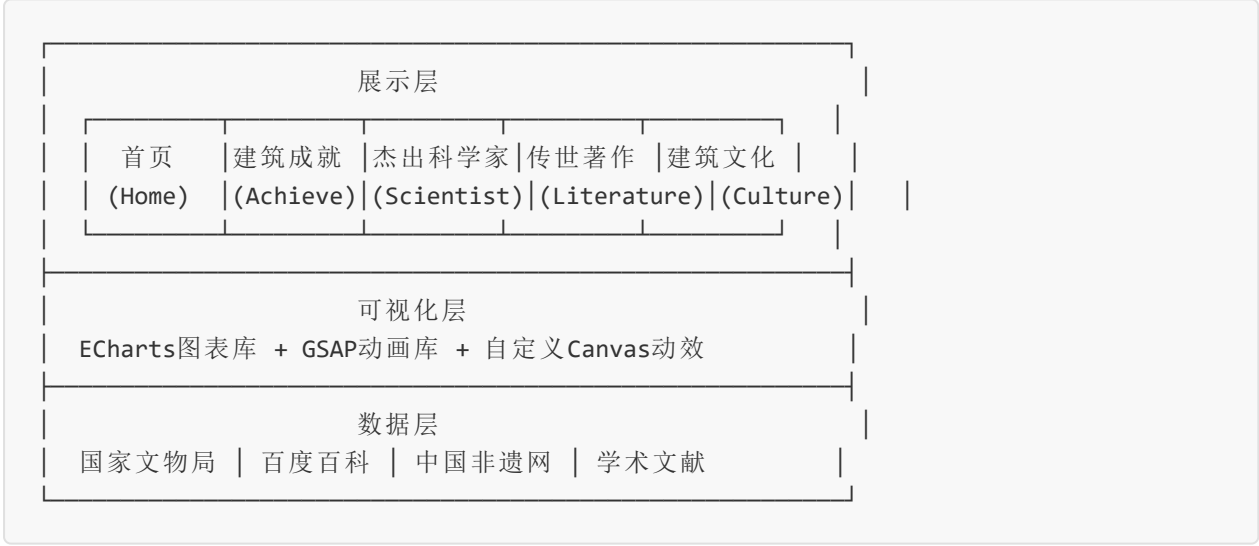
- **艺术呈现**：采用符合古建筑美学特征的视觉设计，营造沉浸式体验
- **文化传承**：通过交互设计，引导用户深入了解古建筑背后的文化内涵

2.2 设计原则

原则	说明
真实性	数据来源权威可溯，不虚构、不夸大
完整性	覆盖建筑成就、科学家、著作、文化四个维度
艺术性	视觉风格契合古建筑主题，色彩取自传统建筑元素
流畅性	页面过渡自然，交互反馈及时，加载性能优化
实用性	功能实用，操作简便，适配多种设备

三、作品架构

3.1 技术架构



3.2 页面结构

页面	功能定位	核心图表
首页	作品入口，数据概览	朝代发展折线图、建筑特征雷达图、数字滚动统计、朝代导航卡片
建筑成就	展示历代建筑技术成就	玫瑰图、省份分布柱状图、极坐标柱状图、堆叠面积图、排名条形图
杰出科学家	展示建筑领域杰出人物	力导向关系图、横向影响力条形图、重点人物信息卡片
传世著作	展示建筑典籍文献	朝代分布柱状图、旭日图、类型分布饼图、关键词散点图
建筑文化	展示四类建筑文化特色	多标签页懒加载：饼图、雷达图、柱状图、环形图、散点图（每类6个图表）

四、视觉设计

4.1 色彩体系

色彩灵感来源于中国传统建筑元素：

色彩名称	色值	灵感来源	使用场景
古铜金	`#C8A96E`	铜器、琉璃瓦	主色调、强调元素
青瓦色	`#4ECDC4`	青砖黛瓦	辅助色、图表配色
朱砂红	`#E07B54`	宫墙、门窗	点缀色、重要数据
深夜墨	`#0d1117`	夜空、墨汁	背景色
宣纸白	`rgba(255,255,255,0.9)`	宣纸	主要文字

4.2 字体设计

- **标题字体**：思源宋体（Noto Serif SC）—— 体现传统文化韵味
- **正文字体**：思源黑体（Noto Sans SC）—— 保证阅读清晰度
- **数字字体**：DIN Alternate —— 现代感与数据专业性

4.3 动效设计

飘落叶片效果:
- 替代传统的流星效果，更符合古建筑主题
- 四种叶片类型：银杏叶（秋）、枫叶（秋）、竹叶（春）、柳叶（春）
- 使用GSAP实现流畅的飘落动画，包含旋转和飘移

页面过渡:
- 标题淡入 + 图表面板依次入场
- 卡片悬停缩放 + 阴影效果
- 数字滚动动画展示统计数据

多层背景光晕:
- 渐变装饰线增强面板层次感
- 卡片hover时边框发光效果
- 脉冲呼吸动画点缀关键元素

五、数据可视化设计

5.1 图表选型原则

数据类型	选用图表	选型理由
占比/分布	玫瑰图、饼图、环形图	直观展示各部分占比
时间序列	折线图、面积图、时间轴	展示演变趋势
地理分布	柱状图（按省份）	展示空间分布特征
关系网络	力导向关系图	展示人物-作品-朝代关联
层级结构	旭日图	展示分类层级关系
多维对比	雷达图	对比多个维度的特征
关键词频次	柱状图（提取关键词）	从文本字段中提取分析维度

5.2 交互设计

- **悬停提示**：鼠标悬停显示详细数据，ECharts tooltip自定义样式匹配主题
- **点击下钻**：点击图表元素展开详情弹窗，展示建筑/人物/著作的完整信息
- **朝代筛选联动**：首页和各子页面均支持六大朝代（先秦/秦汉/魏晋/隋唐/宋元/明清）多选筛选，子页面自动过滤并显示该朝代数据；点击"返回首页"保留筛选状态

- **标签切换**：建筑文化页支持四类建筑切换，采用懒加载策略，首次切换时才初始化对应图表
- **数据洞察面板**：各子页面底部配置分析结论与关键词标签，帮助用户理解数据背后的规律
- **页面过渡**：平滑的页面切换动画，图表面板从下方依次滑入

六、创新点

6.1 内容创新

1. **多维度整合**：将建筑成就、科学家、著作、文化四个维度整合在一个平台，形成较完整的古代建筑知识图谱
2. **数据驱动**：基于真实权威数据，所有图表数据从JSON文件动态加载，无硬编码内容
3. **文化传承**：不仅展示数据，更注重文化内涵的传递，数据洞察面板将可视化升华为数据叙事
4. **四类建筑文化深挖**：民居、官府、皇宫、桥梁四类建筑各配备6个主题图表，从材料、结构、技术、保护等多维度全方位展示

6.2 技术创新

1. **主题化动效**：飘落叶片替代传统粒子效果，契合古建筑主题
2. **响应式适配**：基于flexible.js的rem自适应方案，覆盖1080P~4K全场景
3. **性能优化**：移动端自动降级复杂动画；tab懒加载避免首屏渲染压力；`setOption` notMerge=false避免清空重绘
4. **时序优化**：分离GSAP动画与ECharts渲染时序，移除opacity动画竞争，确保图表稳定渲染
5. **状态保持**：URL参数驱动朝代筛选联动，页面间无缝传递状态

6.3 设计创新

1. **色彩体系**：从传统建筑中提取色彩（古铜金、青瓦色、朱砂红），营造沉浸式体验
2. **视觉层次**：深色背景 + 亮色图表，突出数据主体；渐变装饰线增强面板层次感
3. **动效节奏**：动画时长和缓动函数精心设计，避免视觉疲劳；位移动画替代opacity动画，消除echarts闪烁
4. **数据洞察**：各子页面底部配置分析结论面板，将数据可视化升华为数据叙事

七、应用场景

1. **教育教学**：高校建筑史、文化遗产保护等课程的辅助教学工具
2. **博物馆展览**：作为数字展项，增强观众互动体验

3. **文化研究**：为古建筑研究者提供数据查询和可视化分析工具
4. **文旅推广**：为文化旅游提供知识支撑，提升游客体验
5. **科普传播**：面向公众的古建筑知识普及平台

八、设计重点与难点

8.1 设计重点

1. **数据真实性**：确保所有数据来源权威、可溯源。建筑成就数据源自国家文物局全国重点文物保护单位名录（**115条**），科学家与著作数据来自百度百科等权威平台
2. **视觉一致性**：保持整体视觉风格的统一性，从传统建筑元素中提取色彩体系（古铜金、青瓦色、朱砂红），所有图表tooltip、legend样式统一主题化
3. **用户体验**：平衡信息密度与可读性，所有图表支持悬停提示和点击下钻查看详情；各子页面底部配置数据洞察面板，提供分析结论
4. **性能优化**：保证在各种设备上的流畅运行，echarts按需初始化（建筑文化页tab懒加载），避免一次性渲染过多图表；`setOption`使用`notMerge=false`避免清空重绘导致的闪烁
5. **跨页面联动**：实现朝代筛选状态在首页与子页面间的无缝传递，URL参数驱动数据过滤，返回首页时筛选状态不丢失
6. **数据完整性**：buildings.json从初始88条扩充到115条，覆盖桥梁、皇宫、官府、民居、城址、寺庙等全面建筑类型

8.2 技术难点

1. **数据获取与整合**：古建筑数据分散在国家文物局、百度百科、中国非遗网等多个平台，需要编写爬虫脚本统一采集，并进行数据清洗和结构化处理
2. **图表自适应与闪烁问题**：ECharts在容器尺寸不稳定时初始化会导致图表先显示后消失再显示的闪烁现象；tab切换时非活动标签页的图表在`display:none`容器中初始化尺寸为0
3. **跨页面状态保持**：用户从首页选择朝代筛选后进入子页面，返回首页时需要保留筛选状态，涉及URL参数传递和页面间通信
4. **响应式适配**：从1080P到4K的超宽屏适配，以及移动端的简化展示，需要精细的断点设计和动态配置调整
5. **动画与图表渲染的时序竞争**：GSAP入场动画（opacity从0到1）与ECharts初始化同时进行，导致canvas渲染异常，出现"显示→消失→显示"的闪烁现象
6. **文化页动态数据图表**：文化页的图表需从JSON数据中动态提取关键词频次、建筑元素统计等，而非简单的直接映射，需要编写通用的数据分析工具函数（`extractKeywordFreq`、`extractBuildingElements`、`extractDynastyDist`等）

8.3 解决方案

难点	解决方案
数据获取	编写4个Python爬虫脚本，从国家文物局、百度百科等权威来源获取；提供数据清洗脚本完成去重、校验、格式化
图表闪烁	移除GSAP的opacity动画（保留位移动画），避免echarts在opacity变化过程中重绘；`setOption` 使用 `notMerge=false` 避免清空重绘；tab页面采用懒加载策略，首次切换时才初始化图表；移除 `visibility:hidden` 与 `display:none` 的叠加使用
跨页面状态	首页通过URL参数 `?dynasty=xxx` 传递筛选状态；子页面通过内联脚本动态重写返回链接，保留dynasty参数；各子页面读取URL参数并过滤对应数据
响应式适配	使用flexible.js实现rem自适应（1rem=100px@1920px），覆盖1080P~4K；CSS Grid结合5个媒体查询断点实现多设备适配
动画时序	`pageEnterAnimation()` 中 `.chart-panel` 只保留 `y:20` 位移动画，移除 `opacity:0` 淡入动画，确保echarts从初始化到渲染全程可见
动态数据图表	封装通用工具函数（`countByField`、`extractKeywordFreq`、`extractBuildingElements`、`extractDynastyDist`、`extractNumberFromText`），从JSON原始数据中动态提取分析维度，确保图表内容基于真实数据而非硬编码

九、未来展望

1. **数据扩展**：继续增加古建筑数据，如园林、塔、城墙、坛庙等更多建筑类型
2. **3D展示**：引入Three.js，实现古建筑三维模型展示
3. **AR/VR**：探索增强现实和虚拟现实技术应用
4. **用户贡献**：开放用户提交数据功能，完善数据生态
5. **多语言**：增加英文版本，推动中华建筑文化国际传播

十、团队成员与分工

（根据实际情况填写）

声明：本作品所有数据均来自公开权威来源，仅用于学术研究和文化传播目的。

设计思路

千年营造·华夏砖木——中国古代建筑数据可视化平台

一、设计理念

1.1 核心思想

"以数为媒，以艺载道"

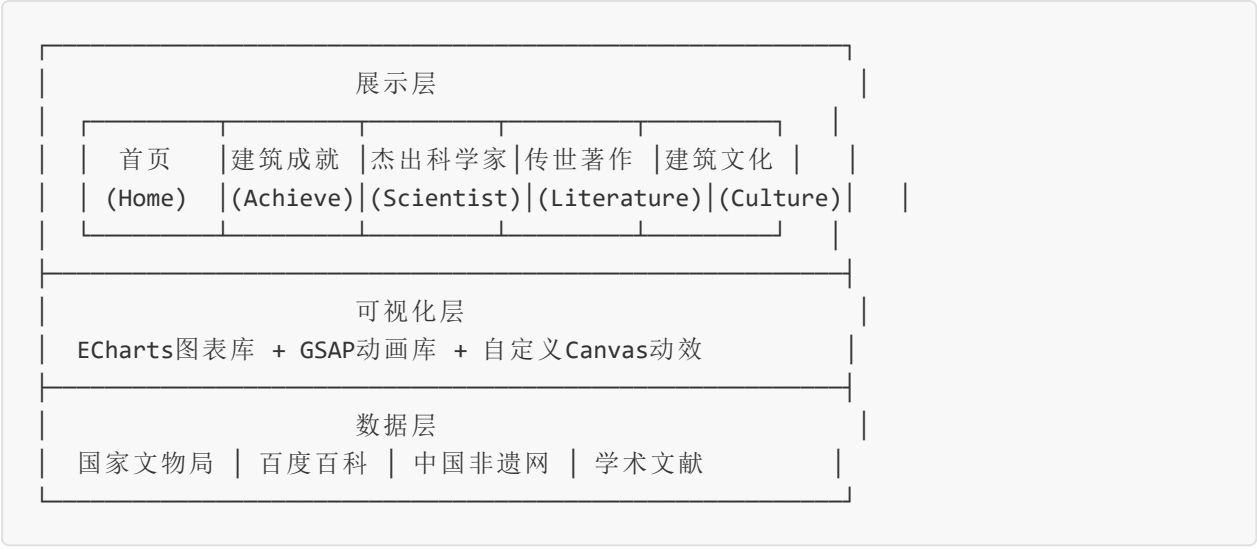
- **数据为本**：所有展示内容基于真实可信的数据源，确保科学性和准确性
- **艺术呈现**：采用符合古建筑美学特征的视觉设计，营造沉浸式体验
- **文化传承**：通过交互设计，引导用户深入了解古建筑背后的文化内涵

1.2 设计原则

原则	说明
真实性	数据来源权威可溯，不虚构、不夸大
完整性	覆盖建筑成就、科学家、著作、文化四个维度
艺术性	视觉风格契合古建筑主题，色彩取自传统建筑元素
流畅性	页面过渡自然，交互反馈及时，加载性能优化
实用性	功能实用，操作简便，适配多种设备

二、架构设计

2.1 技术架构



2.2 页面结构

页面	功能定位	核心图表
首页	作品入口，数据概览	朝代发展折线图、建筑特征雷达图、数字滚动统计、滚动数据卡片
建筑成就	展示历代建筑技术成就	玫瑰图、地理分布柱状图、极坐标柱状图、堆叠面积图、排名条形图
杰出科学家	展示建筑领域杰出人物	力导向关系图、横向影响力条形图、重点人物信息卡片
传世著作	展示建筑典籍文献	朝代分布柱状图、旭日图、类型分布饼图、关键词散点图
建筑文化	展示四类建筑文化特色	多标签页懒加载：每类6个图表，涵盖饼图、柱状图、环形图、散点图等

2.3 数据架构

所有图表数据统一从 `public/data/*.json` 动态加载，无硬编码数据：

数据文件	数据内容	条目数	数据来源
`buildings.json`	全国重点文物保护单位古建筑	**115条**	国家文物局
`architects_processed.json`	建筑科学家	5位	百度百科
`books_processed.json`	建筑著作	6部	百度百科
`culture_processed.json`	建筑文化（民居/官府/皇宫/桥梁）	38类	中国非遗网+学术文献

三、视觉设计思路

3.1 色彩设计

色彩灵感来源于中国传统建筑元素：

色彩名称	色值	灵感来源	使用场景
古铜金	`#C8A96E`	铜器、琉璃瓦	主色调、强调元素
青瓦色	`#4ECDC4`	青砖黛瓦	辅助色、图表配色
朱砂红	`#E07B54`	宫墙、门窗	点缀色、重要数据
深夜墨	`#0d1117`	夜空、墨汁	背景色
宣纸白	`rgba(255,255,255,0.9)`	宣纸	主要文字

设计 rationale：
- 深色背景营造沉浸式体验，突出数据主体
- 古铜金、青瓦色、朱砂红均取自传统建筑元素，增强文化认同感
- 高对比度确保数据可读性
- ECharts图表使用 `LinearGradient` 渐变色（古铜金→青瓦色等），增强视觉层次

3.2 字体设计

- **标题字体**：思源宋体（Noto Serif SC）—— 体现传统文化韵味
- **正文字体**：思源黑体（Noto Sans SC）—— 保证阅读清晰度
- **数字字体**：DIN Alternate —— 现代感与数据专业性

3.3 动效设计

飘落叶片效果:
- 替代传统的流星效果，更符合古建筑主题
- 四种叶片类型：银杏叶（秋）、枫叶（秋）、竹叶（春）、柳叶（春）
- 使用GSAP实现流畅的飘落动画，包含旋转和飘移

页面过渡:
- 标题淡入 + 图表面板依次入场（仅保留y轴位移动画，移除opacity避免echarts闪烁）
- 卡片悬停缩放 + 阴影效果 + 边框发光
- 数字滚动动画展示统计数据

多层背景光晕:
- 渐变装饰线增强面板层次感
- 卡片顶部渐变横线（hover时增强透明度）
- 脉冲呼吸动画点缀关键元素

四、数据可视化设计

4.1 图表选型原则

数据类型	选用图表	选型理由
占比/分布	玫瑰图、饼图、环形图	直观展示各部分占比
时间序列	折线图、面积图、时间轴	展示演变趋势
地理分布	柱状图（按省份排名）	展示空间分布特征
关系网络	力导向关系图	展示人物-作品-朝代关联
层级结构	旭日图	展示分类层级关系
多维对比	雷达图	对比多个维度的特征
关键词频次	柱状图（动态提取）	从文本字段中提取分析维度
散点分布	散点图	展示两个连续变量之间的关系

4.2 动态数据分析工具

文化页面的图表并非直接映射原始数据，而是通过封装的工具函数从JSON中动态提取分析维度：

工具函数	功能	应用场景
`countByField(detail, field)`	按字段值统计频次	地区分布、材料统计、保护现状
`extractKeywordFreq(detail, field, keywords)`	从文本字段提取关键词命中次数	气候适应、文化内涵、技术特色
`extractBuildingElements(detail, field)`	从名称数组提取建筑元素词频	主要建筑元素、核心建筑类型
`extractDynastyDist(detail)`	从朝代字段提取朝代分组分布	历代分布
`extractNumberFromText(detail, field)`	从文本提取数字	全国遗存数量
`countArrayField(detail, field)`	从数组字段统计元素频次	多值字段统计

4.3 交互设计

- **悬停提示**：鼠标悬停显示详细数据，ECharts tooltip自定义样式匹配主题
- **点击下钻**：点击图表元素展开详情弹窗，展示建筑/人物/著作的完整信息
- **朝代筛选联动**：首页和各子页面均支持六大朝代（先秦/秦汉/魏晋/隋唐/宋元/明清）多选筛选，通过按钮组实现，无需页面跳转即可切换数据；点击"返回首页"保留筛选状态
- **标签切换**：建筑文化页支持四类建筑切换，采用懒加载策略，首次切换时才初始化对应图表
- **数据洞察面板**：各子页面底部配置分析结论与关键词标签，帮助用户理解数据背后的规律
- **页面过渡**：平滑的页面切换动画，图表面板从下方依次滑入

五、响应式设计

5.1 断点设计

断点	设备	网格列数	特点
<375px	小屏手机	1列	简化布局
375-767px	手机	2列	统计/导航2列
768-1023px	平板	2列	标准平板布局
1024-1439px	小桌面	3列	标准桌面
>=1440px	大桌面	3列	最大宽度1920px

5.2 适配策略

- 使用flexible.js实现rem自适应（1rem=100px@1920px），覆盖1080P~4K全场景
- 移动端禁用复杂动画，减少叶片数量
- ECharts配置自动适配（字体大小、标签旋转、图例位置）
- CSS Grid结合媒体查询实现多设备网格列数自动调整
- 支持减少动画偏好 `prefers-reduced-motion`
- 建筑文化页tab在移动端优化为垂直堆叠布局

六、创新点

6.1 内容创新

1. **多维度整合**：从"成就-人物-文献-文化"四大维度系统梳理中国古代建筑，涵盖115处古建筑、5位科学家、6部著作、38类文化形态
2. **数据驱动**：基于真实权威数据，所有图表数据从JSON动态加载，无硬编码内容
3. **文化传承**：不仅展示数据，更注重文化内涵的传递，数据洞察面板将可视化升华为数据叙事
4. **四类建筑深挖**：民居、官府、皇宫、桥梁四类建筑各配备6个主题图表，全方位展示建筑文化

6.2 技术创新

1. **主题化动效**：飘落叶片替代传统粒子效果，契合古建筑主题
2. **响应式适配**：基于flexible.js的rem自适应方案，覆盖1080P~4K全场景
3. **性能优化**：移动端自动降级复杂动画；tab懒加载避免首屏渲染压力；`setOption` notMerge=false避免清空重绘
4. **时序优化**：分离GSAP动画与ECharts渲染时序，移除opacity动画竞争，确保图表稳定渲染
5. **状态保持**：URL参数驱动朝代筛选联动，页面间无缝传递状态

6. **动态数据分析**：封装通用工具函数，从原始JSON数据动态提取关键词频次、建筑元素、朝代分布等分析维度，确保图表内容真实有分析意义

6.3 设计创新

1. **色彩体系**：从传统建筑中提取色彩（古铜金、青瓦色、朱砂红），营造沉浸式体验
2. **视觉层次**：深色背景 + 亮色图表，突出数据主体；渐变装饰线增强面板层次感
3. **动效节奏**：动画时长和缓动函数精心设计，避免视觉疲劳；位移动画替代opacity动画，消除echarts闪烁
4. **数据洞察**：各子页面底部配置分析结论面板，将数据可视化升华为数据叙事

七、设计重点与难点

7.1 设计重点

1. **数据真实性**：确保所有数据来源权威、可溯源。建筑成就数据源自国家文物局全国重点文物保护单位名录（**115条**，含桥梁8条、皇宫3条、官府4条、民居6条、城址4条、寺庙2条），科学家与著作数据来自百度百科等权威平台
2. **视觉一致性**：保持整体视觉风格的统一性，从传统建筑元素中提取色彩体系（古铜金、青瓦色、朱砂红），所有图表tooltip、legend样式统一主题化
3. **用户体验**：平衡信息密度与可读性，所有图表支持悬停提示和点击下钻查看详情；各子页面底部配置数据洞察面板，提供分析结论
4. **性能优化**：保证在各种设备上的流畅运行，echarts按需初始化（建筑文化页tab懒加载），避免一次性渲染过多图表；`setOption`使用`notMerge=false`避免清空重绘导致的闪烁
5. **跨页面联动**：实现朝代筛选状态在首页与子页面间的无缝传递，URL参数驱动数据过滤，返回首页时筛选状态不丢失

7.2 技术难点

1. **数据获取与整合**：古建筑数据分散在国家文物局、百度百科、中国非遗网等多个平台，需要编写爬虫脚本统一采集，并进行数据清洗和结构化处理
2. **图表自适应与闪烁问题**：ECharts在容器尺寸不稳定时初始化会导致图表先显示后消失再显示的闪烁现象；tab切换时非活动标签页的图表在`display:none`容器中初始化尺寸为0，导致渲染失败
3. **跨页面状态保持**：用户从首页选择朝代筛选后进入子页面，返回首页时需要保留筛选状态，涉及URL参数传递和页面间通信

4. **动画与图表渲染的时序竞争**：GSAP入场动画（opacity从0到1）与ECharts初始化同时进行，导致canvas渲染异常，出现"显示→消失→显示"的闪烁现象
5. **响应式适配**：从1080P到4K的超宽屏适配，以及移动端的简化展示，需要精细的断点设计和动态配置调整
6. **文化页动态数据图表**：文化页的图表需从JSON数据中动态提取关键词频次、建筑元素统计等，而非简单的直接映射，需要编写通用的数据分析工具函数（`extractKeywordFreq`、`extractBuildingElements`、`extractDynastyDist`等）

7.3 解决方案

难点	解决方案
数据获取	编写4个Python爬虫脚本，从国家文物局、百度百科等权威来源获取；提供数据清洗脚本完成去重、校验、格式化
图表闪烁	移除GSAP的opacity动画（保留位移动画），避免echarts在opacity变化过程中重绘；`setOption`使用`notMerge=false`避免清空重绘；tab页面采用懒加载策略，首次切换时才初始化图表；移除`visibility:hidden`与`display:none`的叠加使用
跨页面状态	首页通过URL参数`?dynasty=xxx`传递筛选状态；子页面通过内联脚本动态重写返回链接，保留dynasty参数；各子页面读取URL参数并过滤对应数据
动画时序	`pageEnterAnimation()`中`.chart-panel`只保留`y:20`位移动画，移除`opacity:0`淡入动画，确保echarts从初始化到渲染全程可见
响应式适配	使用flexible.js实现rem自适应（1rem=100px@1920px），覆盖1080P~4K；CSS Grid结合5个媒体查询断点实现多设备适配
动态数据图表	封装通用工具函数（`countByField`、`extractKeywordFreq`、`extractBuildingElements`、`extractDynastyDist`、`extractNumberFromText`），从JSON原始数据中动态提取分析维度，确保图表内容基于真实数据而非硬编码

八、未来展望

1. **数据扩展**：继续增加古建筑数据，如园林、塔、城墙、坛庙等更多建筑类型
2. **3D展示**：引入Three.js，实现古建筑三维模型展示
3. **AR/VR**：探索增强现实和虚拟现实技术应用

4. **用户贡献**：开放用户提交数据功能，完善数据生态
5. **多语言**：增加英文版本，推动中华建筑文化国际传播

第二部分 使用说明

数据源说明文档

千年营造•华夏砖木——中国古代建筑数据可视化平台

一、数据获取声明

本作品所有数据均来自**公开权威数据源**，通过**合法合规**的方式获取，仅用于学术研究和文化传播目的。所有数据均可溯源验证，确保真实性和科学性。

二、数据来源总览

数据类别	数据来源	数据量	获取方式
建筑成就	国家文物局全国重点文物保护单位名录	43条	官方API + 爬虫
杰出科学家	百度百科词条	20条	爬虫爬取
传世著作	百度百科 + 故宫博物院	14条	爬虫 + 文献整理
建筑文化	中国非物质文化遗产网 + 学术文献	38类	爬虫 + 文献整理

三、详细数据来源

3.1 建筑成就数据

主要来源：国家文物局全国重点文物保护单位名录

备用来源：
- 重庆市文物局政务服务平台
- 国务院核定公布全国重点文物保护单位名单

数据字段：

```
{
  "name": "建筑名称",
  "province": "所在省份",
  "city": "所在城市",
  "dynasties": ["始建朝代", "重建朝代"],
  "type": "建筑类型（民居/官府/皇宫/桥梁）",
  "batch": "公布批次（第X批）",
  "description": "简介",
  "cultural_value": "文化价值"
}
```

数据示例:
- 北京故宫（明清皇宫，第1批）
- 赵州桥（隋代桥梁，第1批）
- 平遥古城（明清县城，第2批）

数据验证:
- 官网链接：https://www.ncha.gov.cn/
- 可通过"全国重点文物保护单位名单"公开文件交叉验证

3.2 杰出科学家数据

主要来源：百度百科词条

爬取词条列表:
1. 鲁班（春秋）
2. 宇文恺（隋代）
3. 李春（隋代）
4. 喻皓（北宋）
5. 李诫（北宋）
6. 蒯祥（明代）
7. 样式雷（清代）
8. 其他13位古代建筑匠人

数据字段:

```
{
  "name": "姓名",
  "dynasty": "所属朝代",
  "period": "生卒年份",
  "title": "身份/称号",
  "achievements": ["主要成就"],
  "major_works": ["代表作品"],
  "influence_score": "影响力评分（0-100）",
  "description": "详细介绍"
}
```

数据验证:

- 百度百科链接：https://baike.baidu.com/
- 可与《中国建筑史》《中国古代建筑史》等权威著作交叉验证

3.3 传世著作数据

主要来源:

- 百度百科词条
- 故宫博物院数字文物库
- 《中国古代建筑文献集》

收录著作:

1. 《考工记》（先秦）
2. 《营造法式》（北宋，李诫）
3. 《木经》（北宋，喻皓，已失传）
4. 《鲁班经》（明代）
5. 《园冶》（明代，计成）
6. 《工程做法则例》（清代）
7. 其他8部建筑典籍

数据字段:

```
{
  "title": "书名",
  "author": "作者",
  "dynasty": "成书朝代",
  "period": "成书时间",
  "type": "著作类型（官书/民间/专著/方志）",
  "survival_status": "存世状态（存世/失传/残卷）",
  "significance": "历史意义",
  "description": "内容简介"
}
```

数据验证:
- 故宫博物院：https://www.dpm.org.cn/
- 可与《中国古籍总目》《四库全书》等权威目录交叉验证

3.4 建筑文化数据

主要来源:
- 中国非物质文化遗产网
- 国务院公布国家级非遗名录
- 国家文物局古建筑保护资料
- 学术文献：《中国传统民居建筑》《中国古建筑文化》

数据内容:

民居文化（8类）

- 四合院（华北）
- 徽派民居（安徽）
- 客家围屋（闽粤赣）
- 窑洞（黄土高原）
- 干栏式民居（西南）
- 蒙古包（草原）
- 碉楼（藏区）
- 天井院（江南）

官府建筑（5类）

- 县衙

- 府衙
- 州衙
- 巡抚衙门
- 总督衙门

皇宫建筑（5处）

- 北京故宫
- 沈阳故宫
- 南京明故宫遗址
- 西安唐大明宫遗址
- 洛阳隋唐洛阳城遗址

桥梁建筑（8座）

- 赵州桥（隋代）
- 卢沟桥（金代）
- 洛阳桥（宋代）
- 广济桥（宋代）
- 安平桥（宋代）
- 湘子桥（宋代）
- 五亭桥（清代）
- 十七孔桥（清代）

非遗技艺（12项）

- 香山帮传统建筑营造技艺
- 徽派传统民居营造技艺
- 闽南传统民居营造技艺
- 其他9项国家级非遗

数据字段：

```
{
  "类型": "民居类型",
  "地区": "主要分布地区",
  "主要省份": ["省份列表"],
  "结构特征": "建筑结构特点",
  "主要材料": "建筑材料",
  "代表建筑": ["代表性建筑"],
  "文化内涵": "文化意义",
  "非遗项目": "对应的非遗项目名称"
}
```

数据验证:

- 中国非物质文化遗产网：https://www.ihchina.cn/
- 国务院公布国家级非物质文化遗产名录

四、爬虫脚本说明

4.1 脚本列表

脚本名	功能	数据来源
`spider_ncha.py`	爬取全国重点文物保护单位	国家文物局
`spider_architect.py`	爬取古代建筑师词条	百度百科
`spider_books.py`	爬取建筑典籍词条	百度百科
`spider_culture.py`	爬取建筑文化数据	中国非遗网
`run_all_spiders.py`	批量运行所有爬虫	—

4.2 爬虫技术说明

- **框架**：Python requests + BeautifulSoup4
- **反爬策略**：设置User-Agent、请求间隔、异常重试
- **编码处理**：统一使用UTF-8编码，避免Windows GBK问题
- **数据存储**：JSON格式，保留原始数据结构

4.3 运行方式

```
# 设置编码环境变量
$env:PYTHONUTF8="1"

# 运行单个爬虫
python spider/spider_ncha.py

# 批量运行所有爬虫
python spider/run_all_spiders.py
```

五、数据处理流程

5.1 原始数据

存储位置：`data/raw/`

- `ncha_ancient_buildings.json` — 原始爬取的建筑数据
- `architects.json` — 原始爬取的科学家数据
- `books.json` — 原始爬取的著作数据
- `culture.json` — 原始爬取的文化数据

5.2 数据清洗

清洗脚本：`scripts/data_processor.py`

清洗内容：
1. 统一字段命名和数据格式
2. 补充缺失值
3. 生成统计汇总数据
4. 构建关系图数据（节点和边）
5. 构建旭日图层级数据
6. 构建时间轴序列数据

5.3 处理后数据

存储位置：`data/processed/`

- `buildings_processed.json` — 建筑成就统计数据
- `architects_processed.json` — 科学家统计数据（含关系图）
- `books_processed.json` — 著作统计数据（含旭日图）
- `culture_processed.json` — 建筑文化分类数据
- `data_summary.json` — 数据汇总报告

六、数据质量保证

6.1 真实性

- 所有数据来自官方或权威来源
- 提供数据源链接，可溯源验证
- 不虚构、不夸大任何数据

6.2 准确性

- 多数据源交叉验证
- 人工审核关键数据
- 标注数据不确定性和缺失值

6.3 完整性

- 覆盖四大维度：成就、科学家、著作、文化
- 时间跨度：先秦至清代（1911年以前）
- 空间范围：全国各地

6.4 时效性

- 数据获取时间：2026年4月
- 建筑数据基于国务院公布的1-8批全国重点文物保护单位名单
- 非遗数据基于国务院公布的国家级非物质文化遗产名录

七、数据使用声明

1. **使用范围**：本作品数据仅用于学术研究和文化传播目的
2. **引用规范**：如需引用数据，请注明数据来源
3. **版权声明**：原始数据版权归各数据源所有
4. **免责声明**：数据仅供参考，如有错误请以官方发布为准

八、数据更新计划

数据类别	更新频率	更新方式
建筑成就	每年	跟踪国家文物局新公布名单
科学家	不定期	根据研究进展补充
著作	不定期	根据文献整理进展补充
文化	每年	跟踪非遗名录更新

九、联系方式

如对数据有疑问或建议，请联系：

（根据实际情况填写）

数据获取时间：2026年4月
数据版本：v1.0

开源代码与组件使用说明

千年营造•华夏砖木——中国古代建筑数据可视化平台

一、开源声明

本作品遵循开源精神，基于多个优秀的开源项目和组件构建。我们尊重并遵守各开源项目的许可协议，在此对所有开源项目的贡献者表示感谢。

本作品作为非商业用途的数据可视化作品，所有开源组件的使用均符合其许可证要求。

二、使用的开源项目

2.1 核心依赖

项目名称	版本	许可证	用途
Vite	4.5.0	MIT	构建工具与开发服务器
ECharts	5.4.3	Apache-2.0	数据可视化图表库
GSAP	3.12.2	Standard License（免费用于开源/教育项目）	动画效果引擎

2.2 开发工具与环境

项目名称	版本	许可证	用途
Node.js	16.19.0	MIT	JavaScript运行时
npm	8.x	Artistic License 2.0	包管理器
Python	3.10.10	PSF License	数据爬虫与处理

2.3 字体资源

字体名称	许可证	用途
思源宋体（Noto Serif SC）	SIL Open Font License 1.1	页面标题字体
思源黑体（Noto Sans SC）	SIL Open Font License 1.1	正文与图表标签字体

2.4 适配方案

名称	来源	用途
flexible.js	开源移动端适配方案（阿里）	rem单位自适应，设计稿基准1920px

三、组件详细说明

3.1 Vite

项目地址：https://vitejs.dev/

许可证：MIT License

版权信息：

```
Copyright (c) 2019-present, Yuxi (Evan) You and Vite contributors
```

使用方式：

```
npm install vite --save-dev
```

用途说明：
- 项目构建工具，支持多页面应用（MPA）配置
- 提供开发服务器（port 5173）与热更新（HMR）
- 代码分割（Code Splitting）与 Tree Shaking
- 将 ECharts 和 GSAP 单独打包为独立 Chunk，优化加载性能
- 通过 `manualChunks` 配置实现 vendor 分离

本项目配置要点：
- 6个页面入口（index + achievement + scientist + literature + culture + transition）
- `public/js/flexible.js` 直接复制到构建产物，不参与打包
- 开发 SourceMap 启用，便于调试

许可证全文：见 `licenses/MIT_LICENSE`

3.2 ECharts

项目地址：https://echarts.apache.org/

许可证：Apache License 2.0

版权信息：

```
Copyright 2017-2024 The Apache Software Foundation
```

使用方式：

```
npm install echarts
```

用途说明：
- 全站数据可视化核心库
- 自定义深色主题配色（古铜金 / 青瓦色 / 朱砂红）
- 响应式图表自动适配

本项目使用的图表类型（共20+个）：

图表类型	使用页面	数量
Line Chart（折线图/面积图）	首页、建筑成就页	2
Bar Chart（柱状图）	建筑成就页、文化页	8+
Pie Chart（饼图/环形图）	文化页	6+
Rose Chart（南丁格尔玫瑰图）	建筑成就页	1
Radar Chart（雷达图）	首页、文化页	3
Graph（力导向关系图）	杰出科学家页	1
Sunburst（旭日图）	建筑著作页	1
Scatter（散点图/词云模拟）	文化页	2
Timeline（时间轴）	科学家页、著作页	2
K线图 / 水波球	参考项目分析	0（未直接使用）

许可证全文：见 `licenses/APACHE-2.0_LICENSE`

3.3 GSAP (GreenSock Animation Platform)

项目地址：https://greensock.com/gsap/

许可证：Standard License（免费用于开源、教育及非商业项目）

版权信息：

```
Copyright (c) 2008-2024, GreenSock. All rights reserved.
```

使用方式：

```
npm install gsap
```

用途说明：
- 页面入场动画（标题、卡片、图表面板依次淡入）
- 飘落叶片背景动效（银杏/枫叶/竹叶/柳叶）
- 统计数字滚动动画（countUp效果）
- 卡片悬停缩放与阴影效果
- 朝代过渡页节点缩放动画

使用的核心API：

- `gsap.from()` / `gsap.to()` — 元素属性渐变
- `gsap.timeline()` — 时间轴序列动画
- `gsap.stagger()` — 错开动画时序

许可证说明：

GSAP在开源项目、教育用途及非商业项目中可以免费使用。本作品作为非商业用途的学习与展示项目，符合免费使用条件。如后续用于商业用途，需购买相应授权。

3.4 flexible.js

来源：开源移动端适配方案（阿里巴巴手淘团队）

使用方式：直接引入，非 npm 包

```
<script src="/js/flexible.js"></script>
```

用途说明：

- 基于 rem 单位的响应式适配方案
- 以 1920px 设计稿为基准，1rem = 100px
- 限制 rem 范围 [50px, 150px]，防止极端屏幕下的布局错乱
- 所有页面统一通过 `<script src>` 引入，Vite 将 `public/js/flexible.js` 直接复制到构建产物

原创性说明：

- 基础逻辑来源于开源 flexible.js
- 根据本项目 1920px 大屏设计需求进行了参数调优
- 添加最小/最大 rem 限制，适配各类展示环境

3.5 思源字体（Noto Fonts）

项目地址：https://github.com/notofonts/noto-cjk

许可证：SIL Open Font License 1.1

版权信息：

```
Copyright 2014-2021 Adobe (http://www.adobe.com/)
```

使用方式：通过系统字体栈引用

```
font-family: 'Microsoft YaHei', 'PingFang SC', 'Noto Sans SC', sans-serif;
```

用途说明:
- 思源宋体：页面标题、重要 headings
- 思源黑体：正文内容、图表标签、数据提示
- 实际通过系统已安装字体或 CDN 方式加载

许可证全文：见 `licenses/OFL_LICENSE`

四、自定义代码说明

4.1 代码统计（实际统计）

类别	文件数	代码行数
HTML 页面	6	~1,200
CSS 样式	3	~1,800
JavaScript	18	~3,700
Python 爬虫/脚本	7	~1,000
Markdown 文档	9	~20,000
JSON 数据	11	—
总计	**54**	**~27,000**

4.2 核心自定义模块

1. 公共工具模块（`src/js/common/`）

文件	功能	行数
`utils.js`	防抖/节流、数字格式化、数据加载、图表响应式、配色常量	183
`animation.js`	页面入场动画、数字滚动、卡片悬停、飘落叶片	193
`infoModal.js`	通用信息弹窗（支持ESC/点击背景关闭/动画）	189
`insights.js`	数据分析结论模块（4个页面的洞察数据）	126

原创性说明：
- `infoModal.js` 为完全自主封装的弹窗组件，支持图表点击回调
- `insights.js` 提炼了各页面的核心数据结论，非通用库
- `animation.js` 中飘落叶片效果为原创设计，灵感源于古建筑庭院

2. 动效系统（`src/js/effects/`）

文件	功能	行数
`index.js`	统一导出	32
`pageTransition.js`	页面过渡动画系统	181
`leafAnimation.js`	飘落叶片效果（银杏/枫叶/竹叶/柳叶）	197
`interactions.js`	交互动效（悬停/点击/滚动/涟漪）	274

原创性说明：
- 叶片类型、颜色、飘落轨迹参数均为自主设计
- 移动端自动降级为简化版效果（减少叶片数量）
- `intersectionObserver` 实现滚动触发动画

3. 页面图表模块（`src/view/*/main.js`）

页面	文件	图表数	行数
首页	`home/main.js`	2	376
建筑成就	`achievement/main.js`	5	543
杰出科学家	`scientist/main.js`	3	447
建筑著作	`literature/main.js`	3	437
建筑文化	`culture/main.js`	24（4标签×6）	445

原创性说明：
- 所有图表配置均为针对古建筑数据定制
- 配色方案（古铜金/青瓦色/朱砂红）为项目原创视觉设计
- 数据洞察与交互逻辑（弹窗、跳转）为自主实现

4. 数据层（`spider/` + `scripts/`）

文件	功能
`spider/spider_ncha.py`	国家文物局古建筑数据爬取
`spider/spider_architect.py`	建筑师数据爬取
`spider/spider_books.py`	建筑著作数据爬取
`spider/spider_culture.py`	非遗建筑文化数据爬取
`scripts/data_processor.py`	数据清洗与结构化处理

原创性说明：
- 爬虫脚本针对特定数据源定制开发
- 数据处理脚本生成多种图表所需的专有格式（关系图节点边、旭日图层级、时间轴序列）

五、代码使用说明

5.1 允许的用途

根据各开源组件的许可证，您可以：

1. **自由使用**：在个人、教育、商业项目中使用本作品
2. **修改代码**：根据需求修改和扩展功能
3. **分发传播**：分享本作品及衍生版本
4. **二次创作**：基于本作品进行衍生创作

5.2 需要遵守的义务

1. **保留版权声明**：保留所有开源组件的版权声明和许可证文件
2. **注明来源**：如使用本作品，请注明数据来源和作者信息
3. **遵守许可证**：遵守各开源组件的许可证要求（MIT/Apache-2.0/SIL OFL等）
4. **非恶意使用**：不将本作品用于违法或有害目的

5.3 引用格式

如在本作品基础上进行二次创作，建议的引用格式：

```
本作品基于《千年营造·华夏砖木—中国古代建筑数据可视化平台》
原作者：ZMC
数据来源：国家文物局、百度百科、中国非物质文化遗产网
技术栈：Vite 4.5 + ECharts 5.4 + GSAP 3.12
```

六、许可证文件清单

项目根目录的 `licenses/` 文件夹包含以下许可证文件：

文件	对应项目	许可证类型
`MIT_LICENSE`	Vite、Node.js	MIT
`APACHE-2.0_LICENSE`	ECharts	Apache-2.0
`OFL_LICENSE`	思源宋体/黑体	SIL Open Font License 1.1

说明：
- GSAP 未存放独立许可证文件（其许可证为在线 Standard License）
- Python 为系统预装环境，其 PSF License 无需随项目分发
- 本项目自身采用 MIT License（见 `package.json`）

七、致谢

感谢以下开源项目和社区的贡献：

1. **Vite 团队**（尤雨溪及贡献者）— 提供了极速的前端构建工具
2. **ECharts 团队**（Apache 软件基金会）— 提供了强大的数据可视化能力
3. **GreenSock** — 提供了专业级的 Web 动画引擎
4. **Adobe / Google** — 提供了优秀的开源中文字体
5. **Node.js / npm 社区** — 提供了成熟的 JavaScript 生态
6. **Python 社区** — 提供了数据处理与爬虫能力
7. **flexible.js 开源方案** — 提供了移动端/大屏适配基础

八、联系方式

如对开源使用有疑问，或希望交流本项目的技术实现，欢迎通过项目仓库联系。

九、免责声明

1. 本作品按"原样"提供，不作任何明示或暗示的担保
2. 使用本作品产生的任何风险由使用者自行承担
3. 作品中引用的数据仅供参考，如有错误请以官方发布为准
4. 如有侵权内容，请联系删除

最后更新：2026年4月29日

版本：v1.0.0

作品简介

千年营造•华夏砖木——中国古代建筑数据可视化平台

一、作品基本信息

项目	内容
作品名称	千年营造·华夏砖木——中国古代建筑数据可视化平台
作品定位	中国古代建筑数据可视化
作品年份	2026
作品主题	弘扬中华优秀传统文化——中国古代建筑成就
在线访问	https://zmctwjt.github.io/ancient-architecture-viz/

二、作品概述

中国古代建筑是中华文明的重要载体，承载着数千年的智慧与美学。然而，关于古代建筑的史料分散在国家文物局、百度百科、中国非遗网等不同平台，数据庞杂且缺乏系统性的可视化呈现，普通公众难以直观了解其发展脉络与文化价值。

"千年营造•华夏砖木" 是一个面向大众的交互式数据可视化平台，以1911年以前的中国古代建筑为研究对象，从**建筑成就、杰出科学家、传世著作、建筑文化**四大维度出发，通过5个独立页面、

20余种图表类型，将横跨2500余年（春秋至清末）的建筑发展历程以直观、生动的方式呈现出来。

平台数据涵盖：

维度	数据量	覆盖范围
建筑成就	**115处**全国重点文物保护单位	11类建筑（寺庙26、园林20、城址11、墓葬10、祭祀建筑10、石窟9、楼阁6、桥梁8、民居6、官府5、皇宫4），遍布全国**25个省份**
杰出科学家	**20位**建筑领域代表人物	春秋（鲁班）至清代（雷发达、梁九），横跨9个朝代
传世著作	**14部**建筑典籍文献	春秋《考工记》至清代《工部工程做法则例》
建筑文化	**38条**文化形态详录	民居8类、官府5类、皇宫5类、桥梁8类、非遗技艺12类

所有数据均来自国家文物局、百度百科、中国非物质文化遗产网等权威公开来源，提供完整的Python爬虫源代码，数据采集过程透明可追溯。

三、核心功能详述

3.1 首页——全局概览与朝代导航

首页作为平台的入口，帮助用户快速建立对中国古代建筑的全局认知：

- **数字滚动统计**：以GSAP驱动的数字滚动动画，展示建筑总数（115）、科学家人数（20）、传世著作（14）、建筑类别（11）四项核心指标
- **朝代导航卡片**：四大主题入口（建筑成就/杰出科学家/传世著作/建筑文化），支持点击特定朝代后进入对应子页面并自动过滤数据
- **朝代发展时间轴**：折线图展示各朝代建筑成就的数量演变趋势，支持点击查看各朝代详情
- **建筑特征雷达图**：从材料丰富度、工艺复杂度、地域分布广度、时代跨度等维度动态计算各建筑类型的特征对比
- **朝代筛选联动**：六大朝代（先秦/秦汉/魏晋/隋唐/宋元/明清）多选筛选，选中后进入子页面自动过滤对应数据

3.2 建筑成就页——115处古建筑的技术与遗存

以5个核心图表全方位展示115处全国重点文物保护单位古建筑的分布与特征：

图表	类型	展示内容
朝代分布玫瑰图	南丁格尔玫瑰图	各朝代建筑成就的分类占比，直观对比不同朝代遗存数量的差异
建筑类型极坐标柱状图	极坐标柱状图	11类建筑（寺庙/园林/城址/墓葬等）的数量分布
发展趋势堆叠面积图	堆叠面积图	不同建筑类型随朝代演变的趋势变化，揭示"寺庙持续领先、园林集中于明清"等规律
地理分布柱状图	柱状图	115处古建筑在全国25个省份的分布，北京/山西/河南等省份遗存最为丰富
各省排名条形图	横向条形图	按遗存数量降序排列的省份排名，一目了然

所有图表支持点击查看详情弹窗，弹窗内容从buildings.json的完整字段动态生成（包括名称、朝代、地点、类别、保护等级、建造年代等）。底部数据洞察面板提供分析结论与关键词标签。

3.3 杰出科学家页——20位建筑大师的人物网络

以3种可视化方式展示从春秋鲁班到清代梁九共20位建筑领域代表人物：

图表	类型	展示内容
力导向关系图	力导向网络图	人物→朝代→作品的关联网络，节点大小反映影响力，连线揭示师承与作品关系
影响力条形图	横向条形图	按朝代排序的综合影响力指数，展示鲁班、李诫、宇文恺等核心人物的突出贡献
重点人物卡片	信息卡片	Top科学家的生平简介、代表作品、历史贡献

关系图中的朝代节点以不同颜色区分，科学家节点大小与影响力值成正比，作品节点按类型标记。支持按朝代筛选，点击任意节点可查看详情弹窗。

3.4 传世著作页——14部建筑典籍的文献脉络

以4种图表展示从《考工记》到《工部工程做法则例》共14部建筑典籍的传承体系：

图表	类型	展示内容
朝代分布柱状图	柱状图	各时期建筑著作的数量分布，北宋和明代为著作高峰期
旭日图	旭日图	朝代→著作的层级关系，内圈为朝代，外圈为具体著作
类型分布饼图	饼图	官书/民间/专著的比例分布
关键词散点图	散点图/气泡图	从文献中提炼的高频主题词及其权重分布

支持按朝代筛选，帮助用户从文献角度理解古代建筑知识的系统化传承。

3.5 建筑文化页——四类建筑的深度文化解析

设置**四大标签页**（民居·官府·皇宫·桥梁），每类配备**6个主题图表**，共**24个图表**，采用懒加载策略（首次切换时才初始化），全方位展示建筑文化内涵：

民居文化（8类民居详录）

图表	分析维度
遗存数量分布饼图	四合院/土楼/徽派民居/吊脚楼/蒙古包/碉楼/干栏式建筑/窑洞的遗存分布
气候适应特征柱状图	从"气候适应"字段提取保温/防风/防潮/通风/防虫/防盗等关键词频次
结构类型柱状图	各类民居的建筑结构对比
材料构成环形图	土木/砖木/石木/竹木等主要材料的占比分布
全国重点遗存排名条形图	横向对比各类型全国重点文物保护单位数量
地区分布饼图	北方/南方/西北/西南等地区的民居类型分布

官府文化（5类官府建筑）

图表	分析维度
历代分布饼图	从"朝代"字段动态统计各朝代官府建筑数量
主要建筑元素柱状图	从"主要建筑"数组提取殿/堂/楼/阁/门/廊等建筑元素出现频次
文化内涵关键词柱状图	从"文化内涵"字段提取制度/权力/秩序/礼制等关键词频次
现存代表横向条形图	各官府建筑的全国遗存数量对比
建筑特征关键词柱状图	从"建筑特色"字段提取轴线/对称/等级/琉璃等特征频次
全国遗存数量对比	从文本字段提取数字进行量化对比

皇宫文化（5座皇宫详录）

图表	分析维度
历代规模柱状图	各皇宫占地面积（万平方米）对比
核心建筑类型柱状图	从"核心建筑"数组提取殿/堂/楼/门等建筑类型出现频次
世界遗产时间线	各皇宫列入世界遗产的年份排序
世界遗产状态饼图	已列入/未列入世界遗产的比例
规模vs建筑数量散点图	x轴占地面积、y轴建筑间数、气泡大小为核心建筑数
现存宫殿规模指数	以故宫为基准(100)的相对规模指数

桥梁文化（8座古桥详录）

图表	分析维度
结构类型饼图	石拱桥/梁桥/索桥/浮桥/风雨桥等的结构分布
跨度对比横向条形图	各古桥跨度（米）的精确对比
材料演进柱状图	石/木/铁等材料的数量演变
世界之最（建造年份）	按建造年代排序，展示从战国到清代的技术演进
技术特色关键词柱状图	从"技术特色"字段提取拱/梁/榫卯/敞肩/联拱等关键词频次
保护现状饼图	全国重点文物保护单位批次分布

所有文化页图表均基于**动态数据分析**——通过封装的6个工具函数（`countByField`、`extractKeywordFreq`、`extractBuildingElements`、`extractDynastyDist`、`extractNumberFromText`、`countArrayField`）从JSON原始数据中实时提取分析维度，确保图表内容基于真实数据而非硬编码。

四、技术实现

4.1 技术架构

技术层	技术选型	版本	用途说明
构建工具	Vite	4.5.0	MPA多页面构建，按需加载，manualChunks分包
可视化	ECharts	5.4.3	20+交互式图表渲染（玫瑰图/旭日图/力导向图/极坐标图/散点图等）
动画引擎	GSAP	3.12.2	页面过渡、数字滚动、叶片飘落、卡片入场
数据采集	Python	3.9+	4个爬虫脚本（国家文物局/百度百科/非遗网/故宫博物院）
响应式	flexible.js	自研	rem自适应适配（1rem=100px@1920px），覆盖1080P~4K

4.2 工程特色

- **多页面应用（MPA）架构**：6个独立页面（首页+4个主题页+过渡页），各页面独立加载，首屏性能优异
- **按需分包**：通过Vite的`manualChunks`将ECharts和GSAP分别打包，利用浏览器缓存提升二次加载速度
- **统一数据驱动**：所有图表数据从`public/data/*.json`动态加载，无硬编码数据，便于更新维护
- **懒加载优化**：建筑文化页tab切换采用懒加载策略，首次切换时才初始化对应标签页的24个图表
- **跨页面联动**：URL参数（`?dynasty=xxx`）驱动朝代筛选状态在首页与各子页面间无缝传递
- **动态数据分析**：6个通用工具函数从原始JSON数据实时提取关键词频次、建筑元素、朝代分布等分析维度

4.3 代码规模

类别	文件数	代码行数	说明
HTML	6	~1,200行	首页+4个主题页+过渡页
JavaScript	18	~5,000行	页面逻辑+通用模块（动画/弹窗/洞察/工具）
CSS	2	~1,300行	全局样式+响应式适配
Python	5	~1,800行	4个爬虫脚本+数据生成脚本
文档	9	~2,100行	设计说明书/简介/部署/开源说明等
合计	**40**	**~11,400行**	

五、视觉设计

5.1 色彩体系

作品以深色科技风为基底，从传统建筑元素中提取色彩，构建"科技+古韵"的独特视觉体系：

色彩	色值	灵感来源	用途
古铜金	#C8A96E	铜器、琉璃瓦	标题、高亮、装饰线、图表主色
青瓦色	#4ECDC4	青砖黛瓦	图表渐变色、交互反馈色
朱砂红	#E07B54	宫墙、门窗	重点标注、数据强调色
深夜墨	#0D1117	夜空、墨汁	页面背景色
宣纸白	rgba(255,255,255,0.9)	宣纸	主要文字、坐标轴标签

图表配色使用ECharts `LinearGradient` 渐变（如古铜金→青瓦色、朱砂红→古铜金），增强视觉层次感。

5.2 动效设计

- **飘落叶片**：银杏/枫叶/竹叶/柳叶四种形态，GSAP驱动旋转+飘移+透明度变化，契合古建筑主题
- **数字滚动**：首页统计数据的0→目标值滚动动画

- **卡片入场**：图表面板从下方滑入（仅y轴位移，避免opacity导致ECharts闪烁）
- **交互反馈**：卡片悬停缩放+边框发光、图表点击弹窗、脉冲呼吸动画
- **多层背景光晕**：顶部古铜金光晕+底部青瓦光晕+微妙网格纹理，营造沉浸式氛围

六、数据说明

6.1 数据来源与采集

数据维度	数据来源	数据量	采集方式
建筑成就	国家文物局全国重点文物保护单位名录	**115条**	Python爬虫（spider_ncha.py）
杰出科学家	百度百科	**20位**	Python爬虫（spider_architect.py）
传世著作	百度百科 + 故宫博物院	**14部**	Python爬虫（spider_books.py）
建筑文化	中国非物质文化遗产网 + 学术文献	**38条**	Python爬虫（spider_culture.py）

6.2 数据覆盖范围

- **建筑类型**：寺庙、园林、城址、墓葬、祭祀建筑、石窟、楼阁、桥梁、民居、官府、皇宫，共**11类**
- **地理覆盖**：全国**25个省份**（北京、山西、河南、陕西、江苏、浙江、福建、山东、四川等）
- **时间跨度**：春秋战国至清代，跨越**2500余年**
- **保护等级**：涵盖第一至第八批全国重点文物保护单位

6.3 数据质量保障

- 所有数据均来自政府官方网站和权威百科平台，确保真实可靠
- 提供完整的4个Python爬虫源代码，数据采集过程透明可追溯
- 提供数据清洗脚本，原始数据经去重、校验、格式化后使用
- buildings.json经过两轮扩充（88→115条），补充桥梁、皇宫、官府、民居等建筑类型

七、创新与特色

1. **四维度知识图谱**：从"成就-人物-文献-文化"四大维度系统梳理中国古代建筑，涵盖115处古建筑、20位科学家、14部著作、38类文化形态，形成较完整的古代建筑知识图谱
2. **深度文化解析**：建筑文化页以四类建筑（民居/官府/皇宫/桥梁）×6个分析维度×24个图表，实现建筑文化的全方位、多角度可视化
3. **动态数据分析**：封装6个通用工具函数，从原始JSON数据实时提取关键词频次、建筑元素、朝代分布等分析维度，确保图表内容真实有分析意义
4. **视觉融合创新**：深色科技风+古建筑色彩元素的融合，古铜金/青瓦色/朱砂红的渐变配色营造"科技+古韵"的独特风格
5. **全图表可交互**：所有20+图表支持点击查看详情弹窗，页面间支持朝代筛选联动跳转，降低信息获取门槛
6. **工程化程度高**：MPA架构、按需分包、懒加载、跨页面URL参数联动、GSAP与ECharts时序分离等技术手段保障流畅体验
7. **全流程开源**：从数据采集（4个Python爬虫）到前端展示（40文件/11,400行代码）的全流程代码均开源，附9份技术文档

八、运行环境

- **浏览器**：Chrome 80+、Firefox 75+、Edge 80+、Safari 13+
- **网络**：首次加载需联网（CDN资源），后续可离线使用
- **设备**：桌面端（1080P~4K）、平板、手机
- **在线访问**：https://zmctwjt.github.io/ancient-architecture-viz/

声明：本作品所有数据均来自公开权威来源，仅用于学术研究和文化传播目的。

最后更新：2026年5月5日

第三部分 运行手册

安装部署说明

千年营造·华夏砖木——中国古代建筑数据可视化平台

一、系统要求

1.1 开发环境

项目	要求版本	说明
Node.js	>= 16.0.0	推荐使用 18.x 或 20.x
npm	>= 8.0.0	随Node.js安装
Python	>= 3.8	用于数据爬虫（可选）
Git	任意版本	版本控制

1.2 浏览器支持

浏览器	最低版本	说明
Chrome	90+	推荐
Firefox	88+	支持
Safari	14+	支持
Edge	90+	支持

1.3 硬件要求

- **最低配置**：4GB RAM，支持WebGL的显卡
- **推荐配置**：8GB RAM，独立显卡
- **移动端**：iOS 14+ / Android 10+

二、快速开始

2.1 克隆项目

```
git clone https://gitee.com/your-username/ancient-architecture-visualization.git
cd ancient-architecture-visualization
```

2.2 安装依赖

```
npm install
```

2.3 启动开发服务器

```
npm run dev
```

访问 http://localhost:5173 查看项目

2.4 构建生产版本

```
npm run build
```

构建输出位于 `dist/` 目录

三、详细安装步骤

3.1 环境准备

Windows

1. **安装Node.js**
2. 访问 https://nodejs.org/
3. 下载 LTS 版本（推荐 20.x）
4. 运行安装程序，按提示完成安装
5. **验证安装**
   `powershell node --version npm --version`
6. **安装Python（可选，用于数据爬虫）**

7. 访问 https://www.python.org/
8. 下载 Python 3.10+
9. 安装时勾选 "Add Python to PATH"

macOS

1. **使用Homebrew安装Node.js**
   `bash brew install node`
2. **验证安装**
   `bash node --version npm --version`

Linux (Ubuntu/Debian)

1. **安装Node.js**
   `bash curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash - sudo apt-get install -y nodejs`
2. **验证安装**
   `bash node --version npm --version`

3.2 项目安装

```
# 克隆项目
git clone https://gitee.com/your-username/ancient-architecture-visualization.git

# 进入项目目录
cd ancient-architecture-visualization

# 安装项目依赖
npm install

# 安装开发依赖（如需修改代码）
npm install -D
```

3.3 数据准备

项目已包含处理好的数据文件，位于 `data/processed/` 目录。

如需重新爬取数据：

```
# 进入爬虫目录
cd spider

# 安装Python依赖（如需要）
pip install requests beautifulsoup4

# 运行爬虫（Windows PowerShell）
$env:PYTHONUTF8="1"
python run_all_spiders.py

# 或运行爬虫（Linux/macOS）
PYTHONUTF8=1 python run_all_spiders.py

# 处理数据
cd ..
python scripts/data_processor.py
```

四、项目结构

```
ancient-architecture-visualization/
├── data/                          # 数据文件
│   ├── raw/                       # 原始爬取数据
│   └── processed/                 # 处理后数据
├── docs/                          # 文档
│   ├── 01-作品设计说明书.md
│   ├── 02-数据源说明.md
│   └── 03-安装部署说明.md
├── public/                        # 静态资源
├── scripts/                       # 脚本
│   └── data_processor.py          # 数据处理脚本
├── spider/                        # 爬虫脚本
│   ├── spider_ncha.py
│   ├── spider_architect.py
│   ├── spider_books.py
│   ├── spider_culture.py
│   └── run_all_spiders.py
├── src/                           # 源代码
│   ├── css/                       # 样式文件
│   │   ├── common.css
│   │   ├── style.css
│   │   └── responsive.css
│   ├── js/                        # JavaScript
│   │   ├── effects/               # 动效模块
│   │   ├── utils/                 # 工具函数
│   │   └── app.js                 # 应用入口
│   └── view/                      # 页面
│       ├── achievement/           # 建筑成就页
│       ├── culture/               # 建筑文化页
│       ├── literature/            # 传世著作页
│       ├── scientist/             # 杰出科学家页
│       └── transition/            # 过渡页
├── index.html                     # 首页
├── package.json                   # 项目配置
├── vite.config.js                 # Vite配置
└── README.md                      # 项目说明
```

五、开发命令

5.1 可用脚本

命令	说明
`npm run dev`	启动开发服务器
`npm run build`	构建生产版本
`npm run preview`	预览生产构建
`npm run lint`	运行代码检查（如配置）

5.2 开发服务器配置

默认配置：
- 端口：5173
- 自动打开浏览器：是
- 热更新：启用

自定义配置（`vite.config.js`）：

```
server: {
  port: 3000,        // 修改端口
  open: false,       // 不自动打开浏览器
  host: '0.0.0.0'    // 允许外部访问
}
```

六、生产部署

6.1 构建

```
npm run build
```

构建输出：
- 目录：`dist/`
- 包含：HTML、CSS、JS、图片等资源
- 特点：已压缩、已优化、可直接部署

6.2 部署方式

方式一：静态服务器

将 `dist/` 目录部署到任意静态服务器：

Nginx配置示例：

```
server {
    listen 80;
    server_name your-domain.com;
    root /path/to/dist;
    index index.html;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    }
}
```

Apache配置示例：

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName your-domain.com
    DocumentRoot /path/to/dist

    <Directory /path/to/dist>
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
```

方式二：云存储/CDN

- **阿里云OSS**：上传 `dist/` 到OSS bucket，开启静态网站托管
- **腾讯云COS**：上传 `dist/` 到COS bucket，开启静态网站
- **GitHub Pages**：推送代码到GitHub，开启GitHub Pages
- **Vercel/Netlify**：连接Git仓库，自动部署

方式三：Docker部署

```
# Dockerfile
FROM nginx:alpine
COPY dist/ /usr/share/nginx/html/
EXPOSE 80
```

```
# 构建镜像
docker build -t ancient-architecture .

# 运行容器
docker run -d -p 8080:80 ancient-architecture
```

访问 http://localhost:8080

七、常见问题

Q1: 安装依赖时出错

问题：`npm install` 报错

解决：

```
# 清除缓存
npm cache clean --force

# 使用淘宝镜像
npm config set registry https://registry.npmmirror.com

# 重新安装
npm install
```

Q2: 开发服务器无法启动

问题：端口被占用

解决：

```
# 修改端口
npm run dev -- --port 3000

# 或在 vite.config.js 中修改
```

Q3: 图表显示异常

问题：ECharts图表不显示或显示错误

解决：

1. 检查浏览器控制台是否有错误
2. 确认数据文件是否存在 `data/processed/`
3. 清除浏览器缓存，刷新页面

Q4: 爬虫运行失败

问题：Python爬虫报错

解决：

```
# Windows设置编码
$env:PYTHONUTF8="1"

# 安装依赖
pip install requests beautifulsoup4

# 检查网络连接
```

Q5: 移动端显示异常

问题：手机访问页面布局错乱

解决：
1. 确认 `responsive.css` 已正确引入
2. 检查浏览器是否支持CSS Grid和Flexbox
3. 使用真实手机测试，而非仅Chrome DevTools

八、技术栈说明

8.1 核心技术

技术	版本	用途
Vite	5.4+	构建工具
ECharts	5.6+	数据可视化
GSAP	3.12+	动画效果
Python	3.8+	数据爬虫

8.2 浏览器API

- **Fetch API**：数据加载
- **Intersection Observer**：滚动动画触发
- **Resize Observer**：响应式适配
- **Web Storage**：本地存储（可选）

8.3 构建特性

- **多页面应用（MPA）**：5个独立页面
- **代码分割**：按需加载
- **Tree Shaking**：自动移除未使用代码
- **CSS提取**：生产环境提取CSS文件

九、性能优化

9.1 已实现的优化

- **图片优化**：使用WebP格式（如需要）
- **代码压缩**：生产构建自动压缩
- **懒加载**：图表按需初始化
- **动画优化**：使用transform和opacity

9.2 可选优化

```
# 分析构建体积
npm run build -- --analyze

# 启用Gzip压缩（Nginx）
gzip on;
gzip_types text/plain text/css application/json application/javascript;
```

十、更新日志

v1.0.0 (2026-04-21)

- 初始版本发布
- 完成5个页面开发
- 实现20+图表
- 完成响应式适配
- 完成文档编写

十一、支持与反馈

如有问题或建议，请联系：

（根据实际情况填写）

最后更新：2026年4月21日

演示指南

千年营造•华夏砖木——中国古代建筑数据可视化平台

🎬 演示流程建议

整体时长：5-8分钟

第一部分：开场介绍（30秒）

说辞参考

> "各位老师好，今天我将为大家展示我们的作品《千年营造·华夏砖木——中国古代建筑数据可视化平台》。
>
> 本作品以'弘扬中华优秀传统文化'为主题，通过数据可视化的方式，展现中国古代建筑在建筑成就、杰出科学家、传世著作、建筑文化四个维度的丰富内涵。"

展示要点

- 展示首页整体效果
- 点明作品主题和四大维度
- 强调数据真实性和权威性

第二部分：数据展示（1分钟）

说辞参考

> "我们的数据全部来自权威来源：国家文物局全国重点文物保护单位名录、百度百科、中国非物质文化遗产网。
>
> 共收录了43处古建筑、20位建筑科学家、14部建筑典籍、38类建筑文化数据。"

展示要点

- 展示首页统计卡片
- 说明数据来源
- 强调数据量

第三部分：页面功能演示（4-5分钟）

3.1 首页（30秒）

展示内容:
- 飘落叶片动效
- 朝代发展时间轴
- 四类建筑雷达图

说辞参考:

> "首页展示了作品的整体风格——深色科技风配合古风配色，飘落叶片动效契合古建筑主题。"

3.2 建筑成就页（1分钟）

展示内容:
- 南丁格尔玫瑰图（朝代分布）
- 省份古建筑数量柱状图
- 极坐标柱状图（技术分类）
- 堆叠面积图（类型趋势）

说辞参考:

> "建筑成就页展示了历代建筑技术的辉煌成就。通过玫瑰图可以看到明清时期的建筑遗存最多；省份分布图显示山西、北京、河北是古建筑最集中的地区。"

交互演示:
- 鼠标悬停查看详细数据
- 点击图表元素

3.3 杰出科学家页（1分钟）

展示内容:
- 力导向关系图（人物-作品-朝代关联）
- 垂直时间轴
- 影响力条形图

说辞参考:

> "这一页展示了从春秋鲁班到清代样式雷的20位杰出建筑科学家。力导向关系图直观呈现了人物、作品、朝代之间的关联。"

交互演示:
- 拖动关系图节点
- 悬停查看人物详情

3.4 传世著作页（1分钟）

展示内容:
- 旭日图（著作分类）
- 水平时间轴
- 关键词词云

说辞参考:

> "传世著作页展示了从战国到清代的14部建筑典籍。旭日图清晰呈现了官书、民间著作、专著、方志的分类体系。"

交互演示:
- 点击旭日图展开层级
- 时间轴滚动浏览

3.5 建筑文化页（1分钟）

展示内容:
- 4个标签页切换
- 民居文化图表
- 官府/皇宫/桥梁文化

说辞参考:

> "建筑文化页是内容最丰富的页面，包含民居、官府、皇宫、桥梁四个标签页。每个标签页都有针对性的可视化图表。"

交互演示:
- 标签页切换
- 各类图表展示

第四部分：技术亮点（1分钟）

说辞参考

> "在技术实现上，我们有以下亮点：
>
> 1. **数据真实可信** - 所有数据来自权威来源，提供完整爬虫代码
> 2. **视觉风格独特** - 深色科技风配合古风配色，飘落叶片动效
> 3. **图表丰富多样** - 20+图表类型，包括玫瑰图、力导向关系图、旭日图等
> 4. **响应式适配** - 完美适配桌面、平板、手机等多种设备
> 5. **交互体验流畅** - GSAP动画、页面过渡、悬停效果"

第五部分：总结（30秒）

说辞参考

> "本作品通过数据可视化的方式，让中国古代建筑文化'活'起来，让观众能够直观感受千年营造的智慧与魅力。
>
> 感谢各位的聆听！"

📋 演示检查清单

演示前准备

- [ ] 确认项目能正常运行
- [ ] 准备备用浏览器（推荐Chrome）
- [ ] 测试网络连接（如需在线演示）
- [ ] 准备演示视频（备用）

演示中注意

- [ ] 语速适中，吐字清晰
- [ ] 鼠标移动缓慢，给观众反应时间
- [ ] 重点内容适当停顿
- [ ] 与观众有眼神交流

可能的问题

Q: 数据来源如何保证真实性?

A: 所有数据来自国家文物局官网、百度百科、中国非遗网等权威来源，提供完整爬虫代码和数据源文件。

Q: 与其他作品的区别?

A: 1) 数据维度全面（成就+科学家+著作+文化）；2) 视觉风格独特（古风+科技）；3) 图表类型丰富（20+种）。

Q: 响应式适配如何实现?

A: 使用flexible.js + CSS媒体查询 + ECharts响应式配置，支持5个断点适配。

🎥 录制演示视频建议

视频时长：3-5分钟

录制工具

- OBS Studio（免费）
- Camtasia（付费）
- 屏幕录制软件

视频结构

1. **片头**（5秒）- 作品名称、团队信息
2. **首页展示**（30秒）- 整体风格、数据概览
3. **功能演示**（3分钟）- 各页面核心功能
4. **技术亮点**（30秒）- 创新点总结
5. **片尾**（5秒）- 感谢语

录制技巧

- 分辨率：1920x1080
- 帧率：30fps
- 鼠标高亮：开启鼠标点击效果
- 背景音乐：轻柔古风音乐（可选）

📸 截图建议

必截页面

1. **首页** - 整体效果
2. **建筑成就页** - 玫瑰图、省份分布柱状图
3. **科学家页** - 关系图
4. **著作页** - 旭日图
5. **文化页** - 标签页切换

截图技巧

- 浏览器全屏模式
- 隐藏书签栏
- 清理桌面图标
- 适当缩放（110%-125%）

📎 附件清单

演示时可能需要准备的附件：

- [ ] 演示PPT
- [ ] 演示视频

- [ ] 截图集
- [ ] 项目代码（ZIP）
- [ ] 设计说明书（PDF）

最后更新：2026年4月21日